

Grandpa Nav, Reloaded

Objectif :

**Etudier la faisabilité et les performances d'une hybridation INS
et de moyens de radionavigation terrestres**



***Guillaume COSNARD
Nicolas CUSSEAU
et leur mentor...***



PLAN

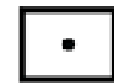
1. Considérations préalables...
2. Méthodologie
3. Estimateur de position VOR-DME-NDB
4. Hybridation en δ -POS
5. Conclusions



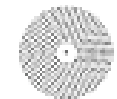
VHF omnidirectional radio range
(VOR)



Collocated VOR and DME radio navigation aids
(VOR/DME)



Distance measuring equipment
(DME)



Non directional radio beacon
(NDB)



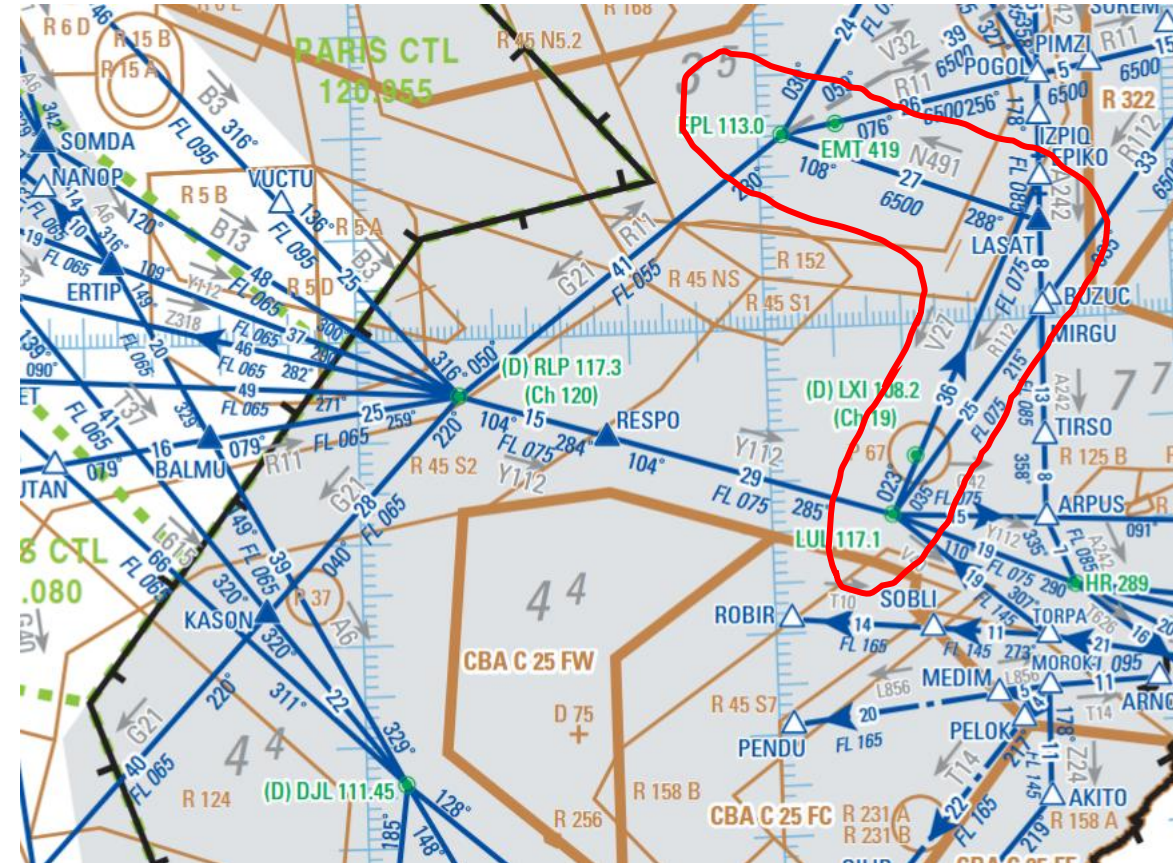
Collocated VOR and DME radio navigation aids
(VORTAC)



UHF Tactical air navigation aid
(TACAN)

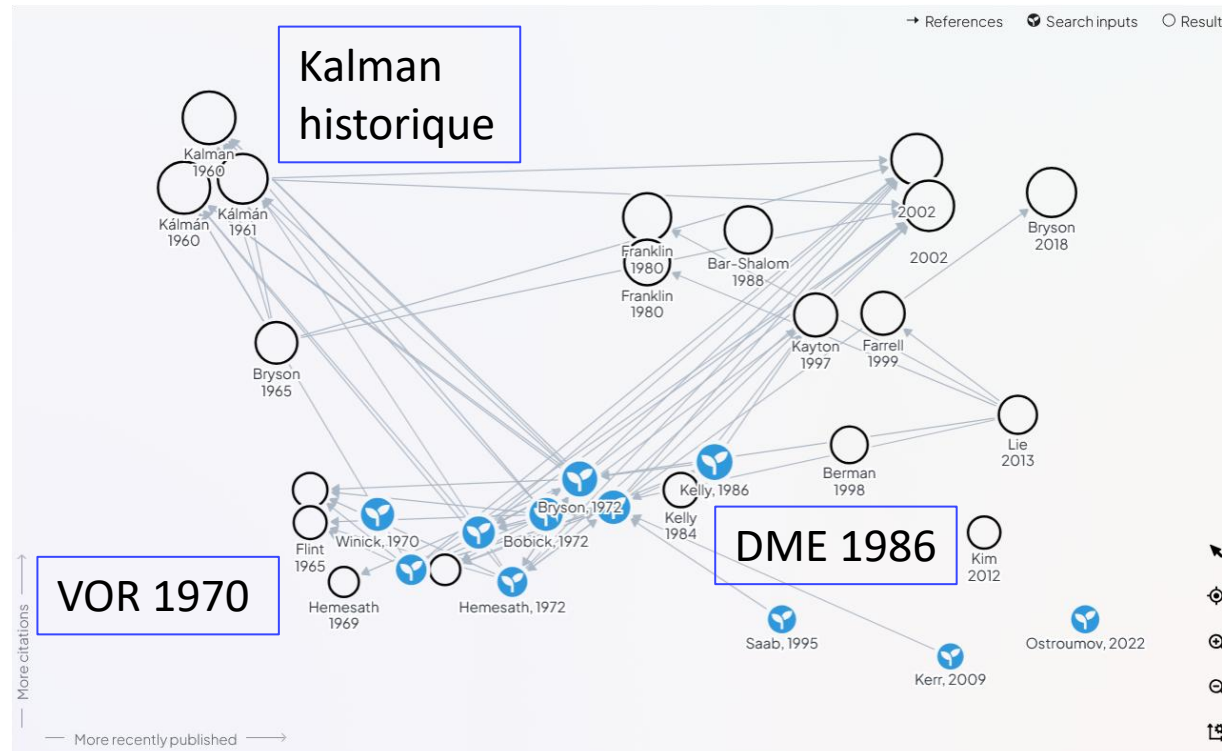
Quelques définitions et caveats:

- Compléter ou remplacer une hybridation GNSS.
- VOR, DME, NDB : principes.
- Certification :
 - VOR : $\pm 2^\circ$
 - NDB : $\pm 5^\circ$
 - DME : $\pm 0,5$ Nm
- Coordonnées publiées à 5 mètres près (AIP France).
- Concept de radionavigation aérienne : **PAS D'ENTRETIEN DE LA POSITION!**



Les moyens conventionnels n'ajoutent que peu d'information, et à une fréquence négligeable devant celle d'un GNSS mais ils sont résilients (puissance)

Biblio : When Kalman Meets Grandpa



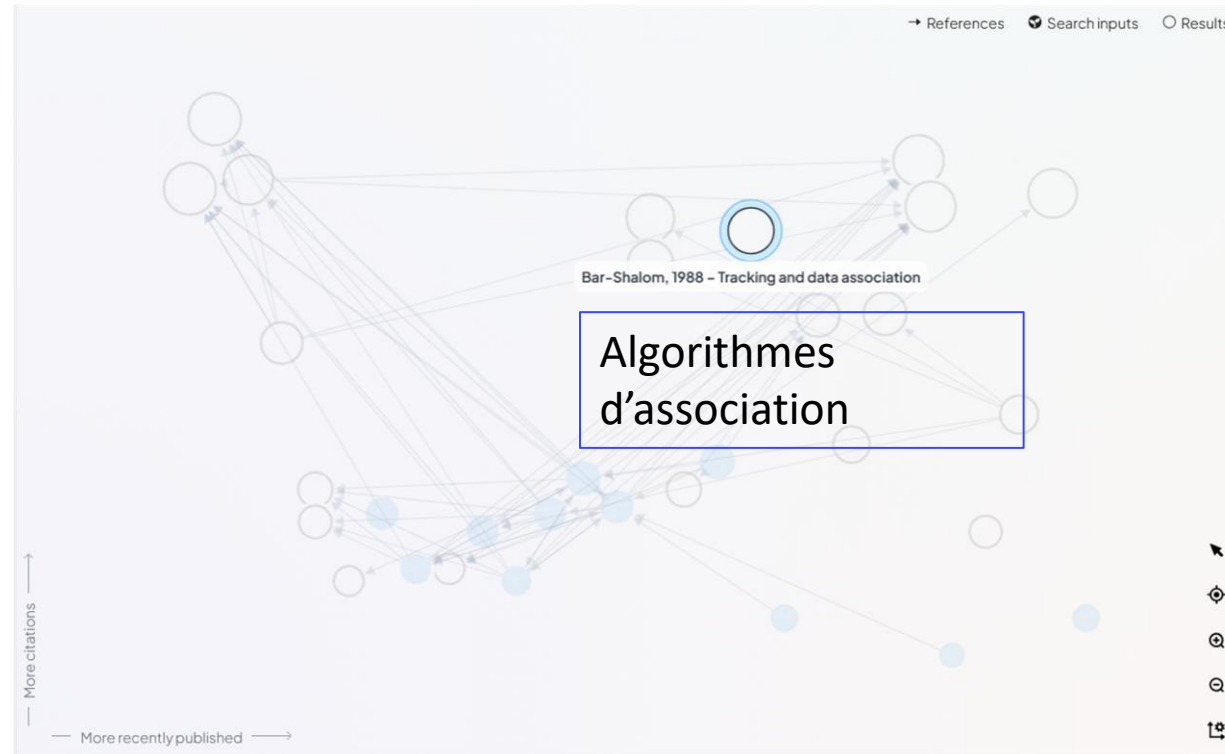
Contrôle
optimal
> 2018

Fusion altimètre
> 2022

Astuces de filtrage à prendre dans les publications des années 70

Biblio : The Beacons Strike Back - Episode V : A New Hope.

1. Considérations préalables...
2. Méthodologie
3. Estimateur VOR-DME-NDB
4. Hybridation en δ -POS
5. Conclusions



Astuces de filtrage à prendre dans les publications sur la fusion de données

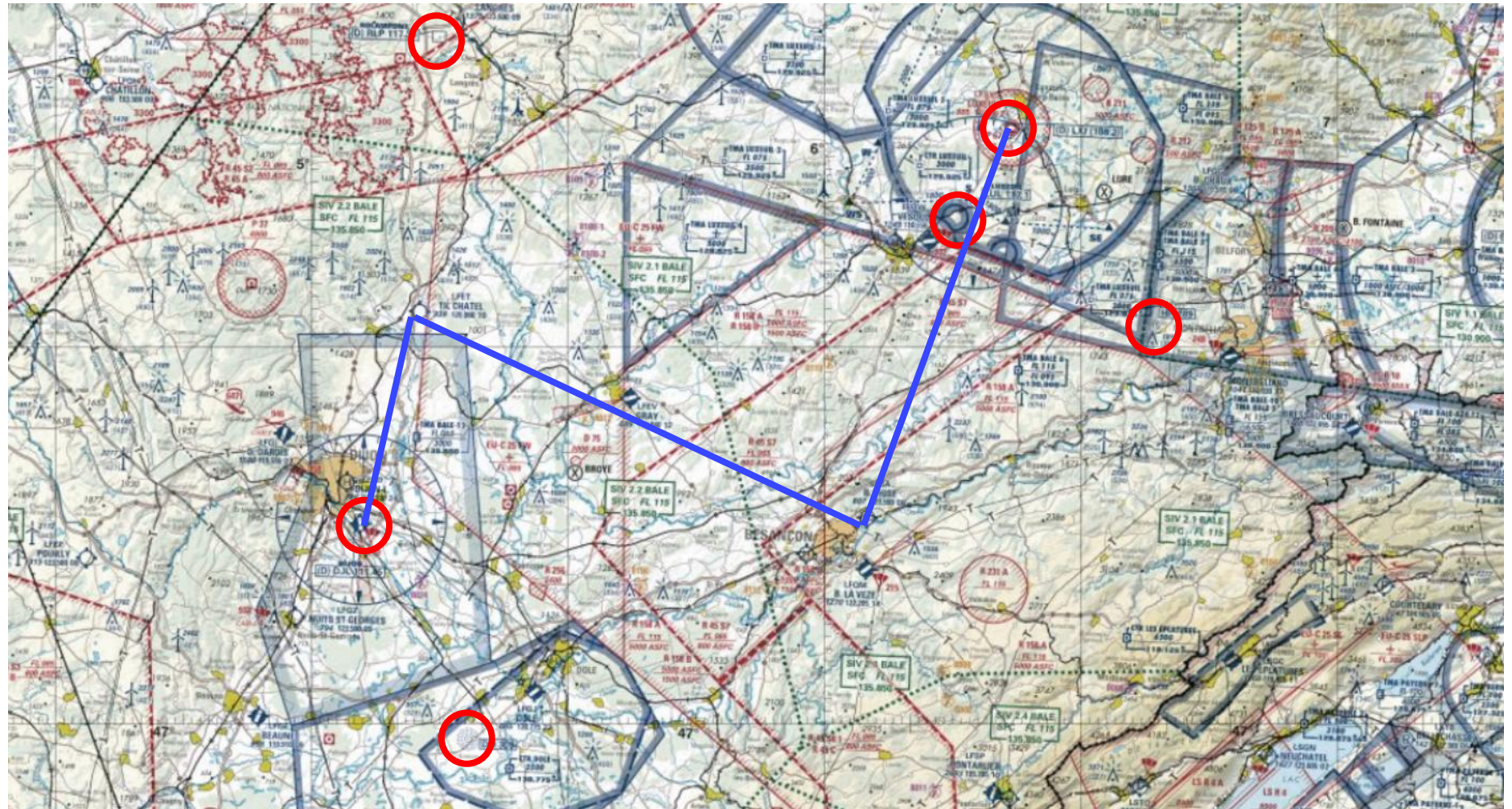
Méthodologie:

- Constituer une vérité terrain avec un vol simulé LFSD-LFET-LFSA-LFSX, avec emploi des balises **VOR** *DJL, RLP, EPL, LUL*, **DME** *DJL, RLP, LXI* et **NDB** *DO* et *HR*;
- Conditionner les données pour le réalisme (bruit de mesure);
- Créer une INS virtuelle à partir de la vérité terrain (dérive);
- Tester la performance d'un estimateur de position se basant sur les mesures VOR-DME-NDB;
- Hybrider l'INS virtuel avec cet estimateur « RNAV conventionnel » ;
- Estimer les performances de l'hybridation, conclure.

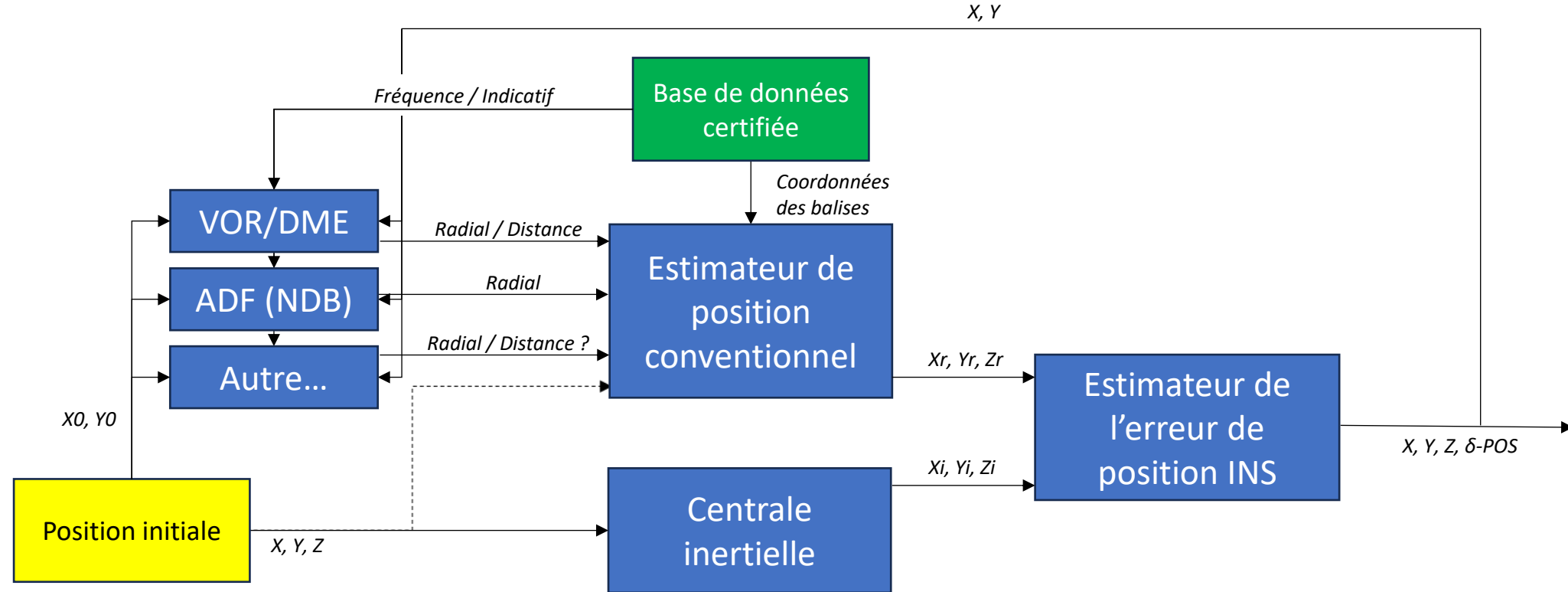
1. Considérations préalables...
2. Méthodologie
3. Estimateur VOR-DME-NDB
4. Hybridation en δ -POS
5. Conclusions



1. Considérations préalables...
2. Méthodologie
3. Estimateur VOR-DME-NDB
4. Hybridation en δ -POS
5. Conclusions

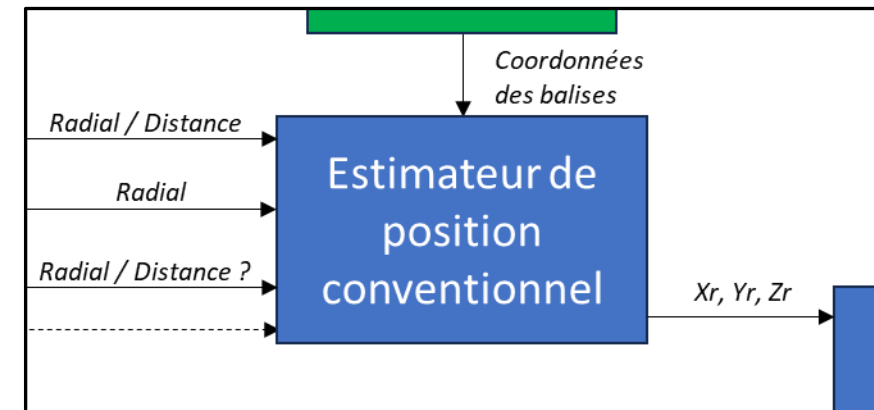


1. Considérations préalables...
2. Méthodologie
3. Estimateur VOR-DME-NDB
4. Hybridation en δ -POS
5. Conclusions



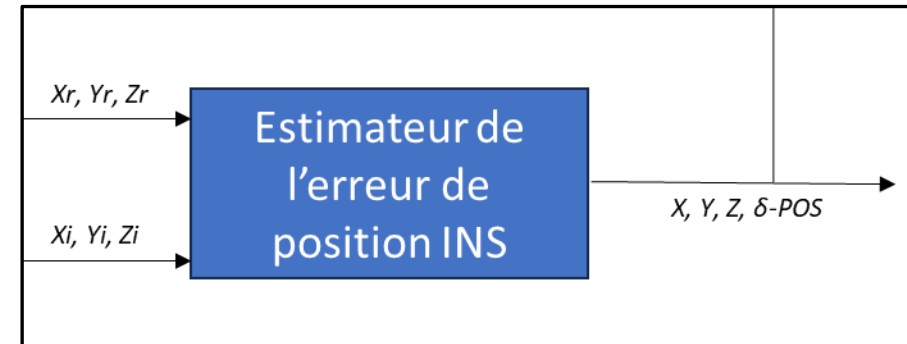
Filtrage avec mesures VOR-DME-NDB:

- Mettre en place un estimateur de position avec les mesures VOR-DME-NDB
- Modèle initial :
 - Coordonnées 3D Lat, Long, Z, cap, vitesse
 - CS en Lat, Long
 - Z constant
- Modèle de mesures :
 - Radial VOR et NDB
 - Pseudo distance DME
- Architecture retenue : EKF.



Hybridation en δ -POS:

- Remplacer le GNSS par les VOR-DME-NDB dans une architecture d'hybridation classique



- 3 scénarii présentés

1. Scénario 1 :
trajectoire
rectiligne
2. Scénario 2 :
virage autour
d'une station
3. Scénario 3 :
transit entre
stations

Configuration simulations :

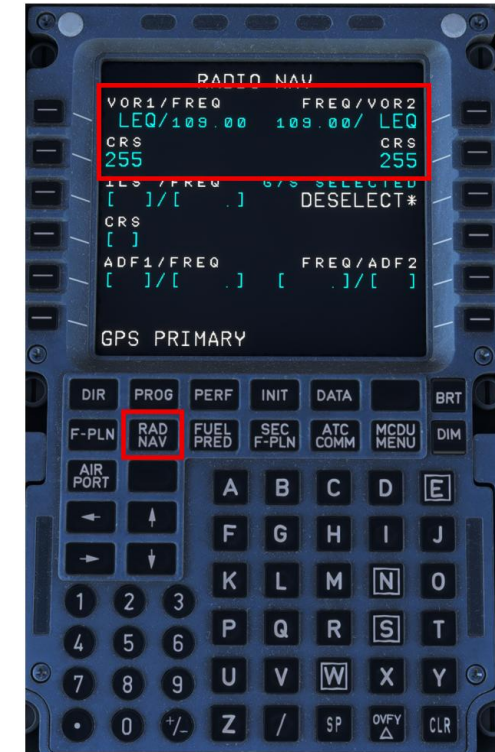
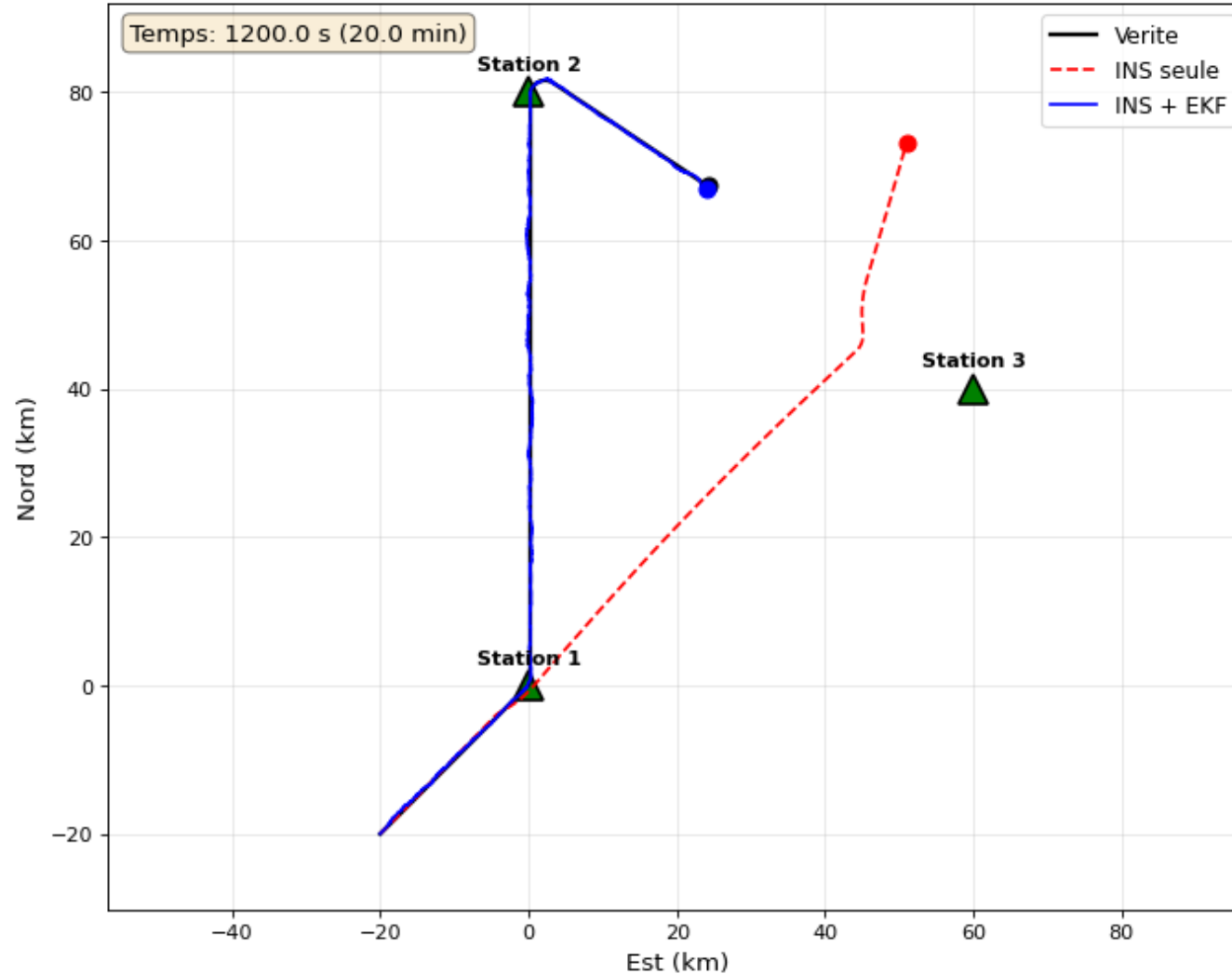
- Fréquence IMU: 100Hz (dt = 0.01s)
- Altitude de vol: 3000m
- Durée simulation: 1200s (20 minutes)

Choix scenario

Scenarios disponibles:

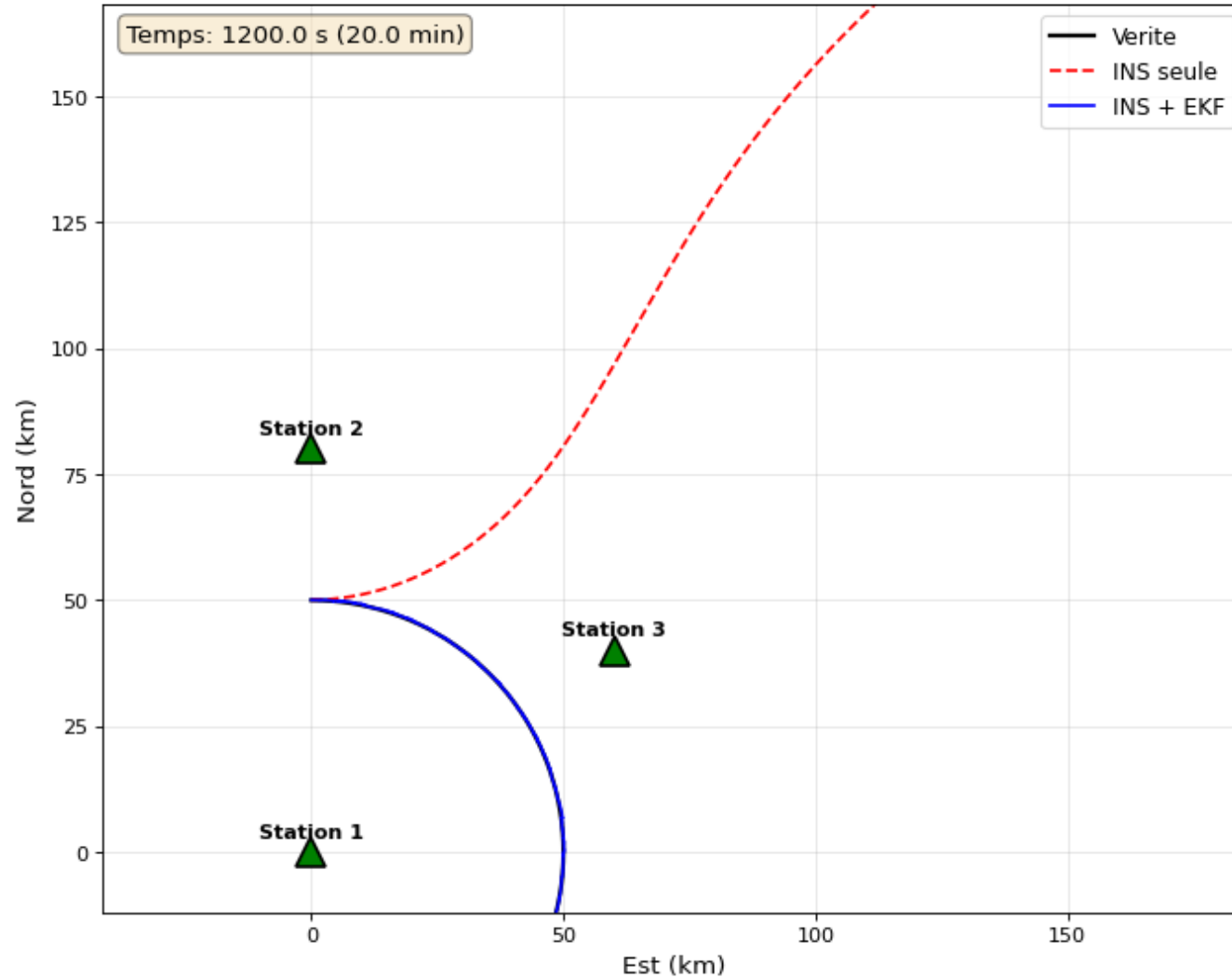
- 1: Approche radiale vers station 1
- 2: Arc circulaire autour station 1
- 3: Transit multi-stations
- 4: Trajectoire réelle GPS (data.csv)
- 5: Transit balises réelles (DJL, RLP, LXI, EPL, LUL)

Animation trajectoires

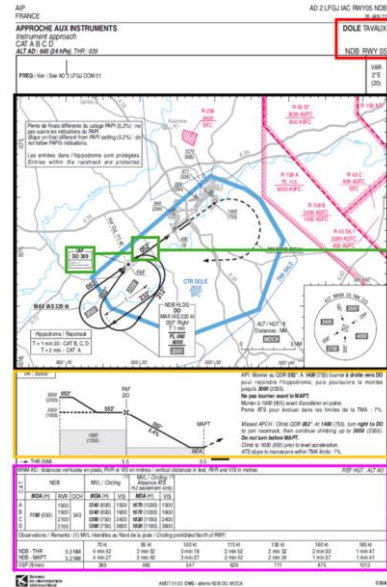
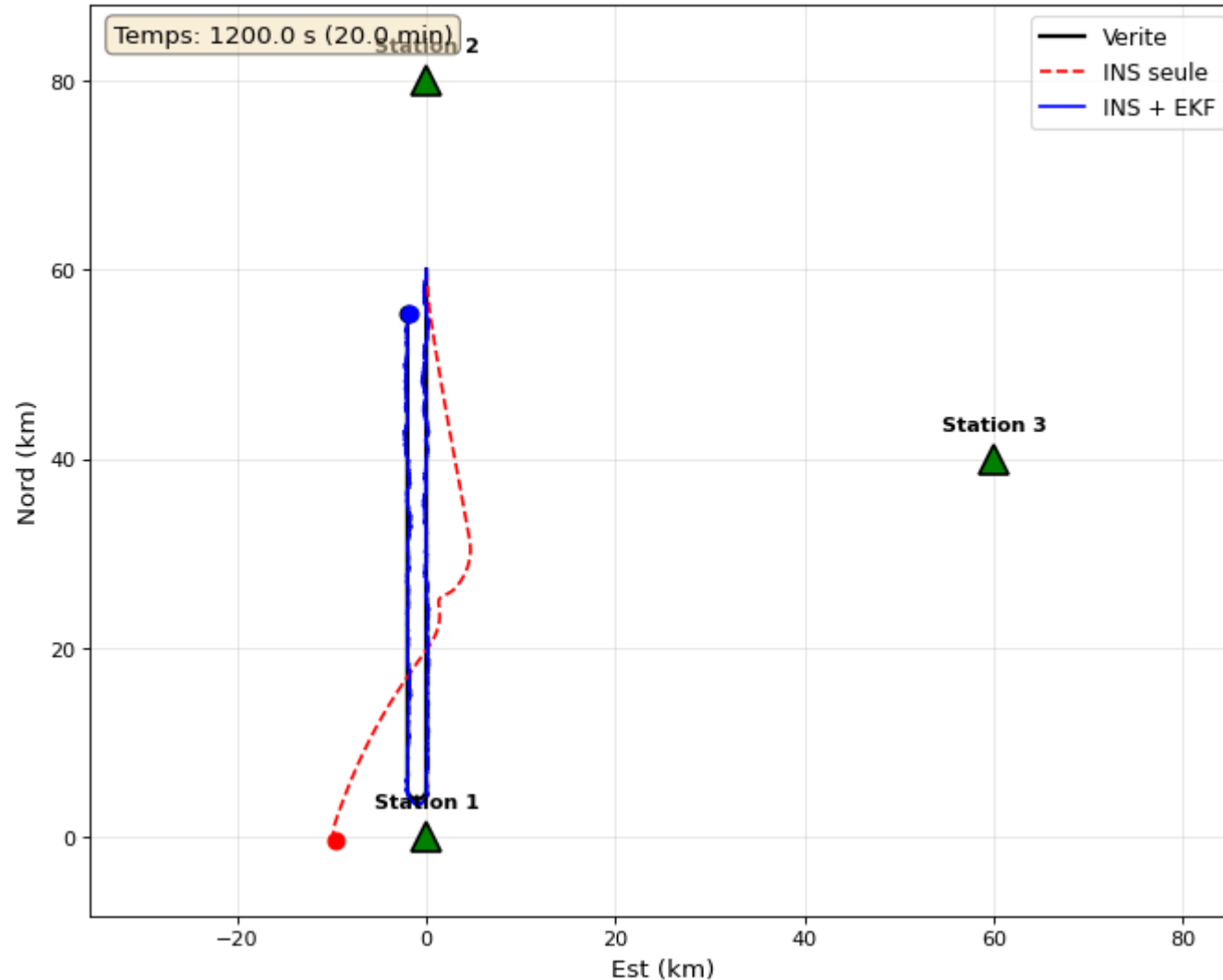


1. Scénario 1 :
trajectoire
rectiligne
2. Scénario 2 :
virage autour
d'une station
3. Scénario 3 :
transit entre
stations

Animation trajectoires



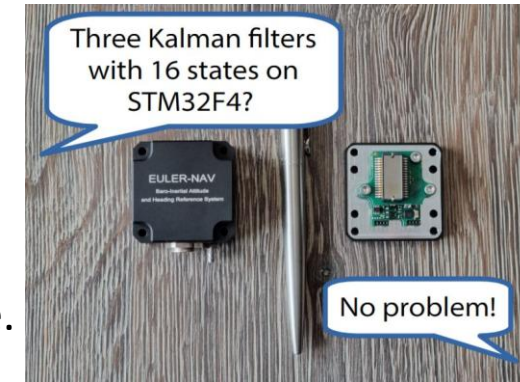
Animation trajectoires



1. Scénario 1 :
trajectoire
rectiligne
2. Scénario 2 :
virage autour
d'une station
3. Scénario 3 :
navigation entre
stations

Conclusions: « Complexity is optional. Robustness is not. »

- EKF seul suffisant. IMM pas nécessaire grâce à :
 - Gating adaptatif
 - Validation statistique des mesures avant intégration dans le filtre.
 - Robustesse face aux erreurs de modèle et mesures corrompues.
 - Adaptation selon dynamique :
 - Vol rectiligne: Seuil standard (confiance élevée)
 - Virage: Seuil élargi (modèle moins précis)
 - Accélération: Tolérance accrue
 - Q adaptative (ajustement dynamique du bruit de processus selon la manœuvre).
 - Suit mieux les manœuvres sans diverger en vol stable.



Phase vol	Q	Gating	Logique
Rectiligne stable	Faible	Strict	Confiance modèle élevée
Virage coordonné	Élevé	Souple	Incertitude modèle
Accélération brusque	Très élevé	Très souple	Dynamique imprévisible

Conclusions:

INS full MEMS semble suffisante pour navigation VOR/DME en cas de perte de GNSS



<https://www.vectornav.com/products/detail/vn-300>

Gyroscope (classe MEMS aéronautique)

- ARW (Angular Random Walk): $0.00436 \text{ rad}/\sqrt{\text{s}} = 0.25^\circ/\sqrt{\text{h}}$
- Biais initial: $0.00524 \text{ rad/s} = 1.08^\circ/\text{h}$
- Temps de corrélation (Gauss-Markov): 3600s (1 heure)
- Bruit de processus: $8.73 \times 10^{-5} \text{ rad/s}^2$

Accéléromètre (classe MEMS aéronautique)

- Bruit blanc: $0.00147 \text{ m/s}^2/\sqrt{\text{Hz}} = 1.47 \text{ mg}/\sqrt{\text{Hz}}$
- Biais initial: $0.0294 \text{ m/s}^2 = 3 \text{ mg}$
- Temps de corrélation: 3600 s
- Bruit de processus: $4.9 \times 10^{-4} \text{ m/s}^3$

